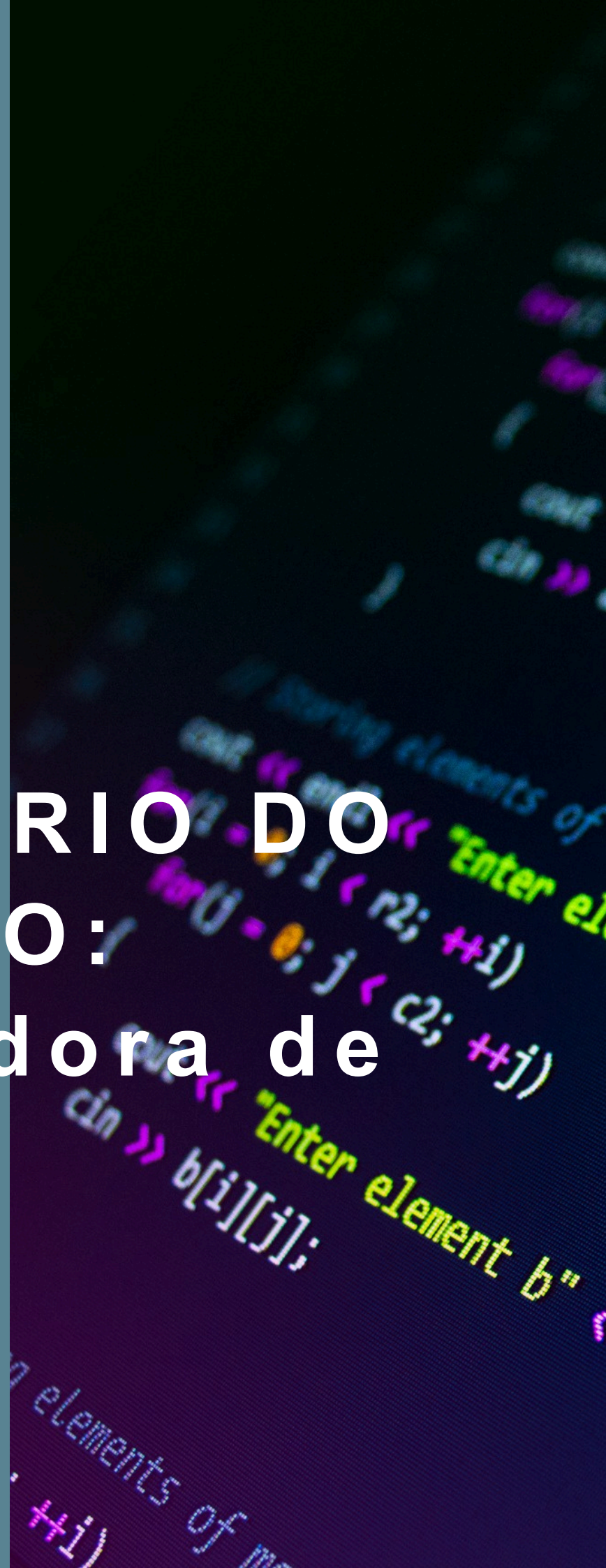


RELATÓRIO DO PROJETO: Calculadora de IMC





Nome: Odilon Marcos Franca da Costa
Curso: Desenvolvimento Web
Matéria: Linguagem de Programação



Sumário

Introdução		01
Solicitar		02
Classificar		03
FeedBack		04

INTRODUÇÃO

Programar uma calculadora de índice de massa corporal (IMC) com o Python. O Cloud Shell do nosso querido Google seria usado para executar essa programação com essas características sugeridas.

REVISÃO DO PROGRAMA

MISSÃO:

Programar a Calculadora de IMC.

DESCRIÇÃO DO QUE SERIA FEITO

De acordo com a introdução, criaremos uma calculadora de IMC usando Python e usaremos a ferramenta Cloud Shell do Google para executar o projeto.

OBJETIVOS

- Programar a Calculadora;
- Testar suas variáveis;
- Dar feedback do teste.

LINGUAGEM

Python.

Solicitar usuário o peso e a altura

```
#Solicita so usuário o Peso e a Altura
peso = float(input("Digite seu peso em quilograma: "))

altura = float(input("Digite sua altura em metros: "))
```

Conforme a imagem mostrada acima criamos as variáveis de peso e altura.

Cálculo e Resultado do IMC

```
#Calcula o IMC
imc = peso / (altura ** 2)

#Exibe o resultado
print("Seu IMC é: {:.2f}" .format(imc))
```

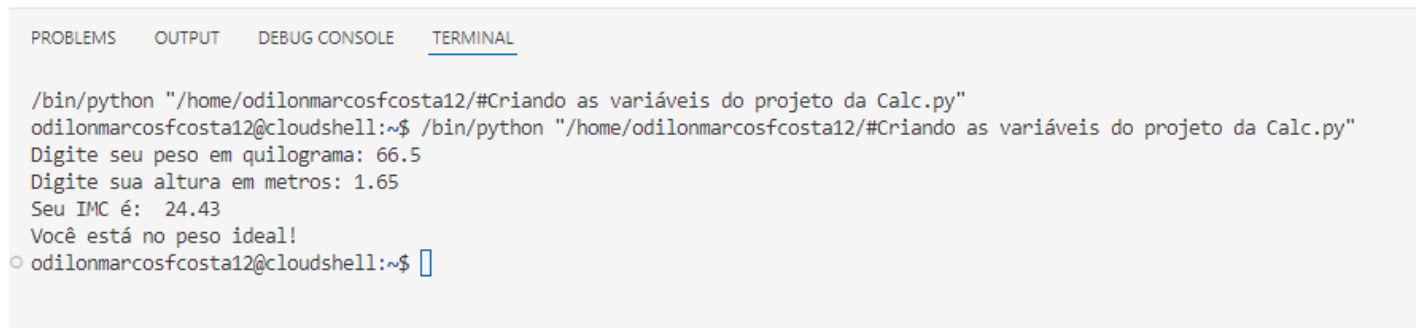
De acordo com a imagem, criamos o cálculo e exibimos o resultado.

Classifica o IMC

```
#Classifica o IMC
if imc < 18.5:
    print("Você está abaixo do peso normal!")
elif 18.5 <= imc < 24.9:
    print("Você está no peso ideal!")
elif 25 <= imc < 29.9:
    print("Você está sobrepeso!")
else:
    print("Você está obeso!")
```

Na imagem mostrada classificamos pelos possíveis resultados da imagem mostrado acima.

Teste

A screenshot of a terminal window with a light gray background. At the top, there are four tabs: 'PROBLEMS', 'OUTPUT', 'DEBUG CONSOLE', and 'TERMINAL', with 'TERMINAL' being the active tab. The terminal shows the execution of a Python script. The user enters their weight (66.5) and height (1.65). The script calculates the BMI as 24.43 and prints the message 'Você está no peso ideal!'. The prompt character is a small circle.

```
/bin/python "/home/odilonmarcosfcosta12/#Criando as variáveis do projeto da Calc.py"
odilonmarcosfcosta12@cloudshell:~$ /bin/python "/home/odilonmarcosfcosta12/#Criando as variáveis do projeto da Calc.py"
Digite seu peso em quilograma: 66.5
Digite sua altura em metros: 1.65
Seu IMC é: 24.43
Você está no peso ideal!
odilonmarcosfcosta12@cloudshell:~$
```

Nessa imagem foi feito o teste e calculamos o peso de uma mulher com 1.65 metros de altura e com 66.5 quilos, para chegar no resultado mostrado.

FeedBack

Programação:

Código Limpo e Bem Estruturado: O código da calculadora é organizado e fácil de entender.

Para tornar o código mais fácil de ler e manter, as variáveis são nomeadas de forma clara.

A lógica foi rompida corretamente: a fórmula do Índice de Massa Corporal (IMC), que é o peso dividido pela altura ao quadrado, foi rompida corretamente. Além disso, as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceram as categorias para o IMC, que incluem baixo peso, peso normal, sobrepeso e obesidade.

Tratamento de Erros: O código fornece mensagens de erro claras para o usuário e verifica entradas inválidas, como valores negativos ou zero para peso e altura.

Interatividade: Uma interface de entrada de dados foi programada para ser fácil de usar e fácil de usar. A saída é mostrada com o cálculo do IMC e a categoria correspondente.

Implementação:

Operação Perfeita: A calculadora retorna corretamente os valores esperados do IMC e as categorias correspondentes em todas as condições de teste.

Desempenho Eficiente: Mesmo com várias execuções, a resposta é rápida. O cálculo e a exibição dos resultados não foram atrasados.

Acessibilidade: A calculadora responde bem em vários dispositivos e navegadores.

Design e Usabilidade: A interface do usuário é fácil de usar e tem um visual atraente. O design é simples e focado na funcionalidade, sem distrações.

Recomendações para melhorias:

Personalização: Considerar a adição de recursos personalizados, como a capacidade de salvar os resultados para acompanhamento ao longo do tempo ou fornecer recomendações de saúde com base no IMC.

Feedback Visual: A inclusão de gráficos ou indicadores pode tornar os resultados mais compreensíveis para o usuário, especialmente para aqueles que não estão familiarizados com o conceito de IMC.

Expansão de Funcionalidades: Incluir a opção de calcular o IMC de diferentes grupos etários ou condições específicas, como crianças ou idosos, onde as faixas de IMC podem variar.

Personalização: Considere adicionar recursos personalizados, como a capacidade de fornecer recomendações de saúde com base no IMC ou salvar os resultados para acompanhamento ao longo do tempo.

Feedback Visual: Os resultados podem ser mais compreensíveis para os usuários com gráficos ou indicadores. Isso é especialmente verdadeiro para pessoas que não estão familiarizadas com o conceito de IMC.

Expansão de Funcionalidades: inclui a possibilidade de calcular o IMC para vários grupos etários ou condições específicas, como crianças ou idosos, onde as faixas de IMC podem variar.